

Baccalauréat Sciences Économiques**Session : de Rattrapage** juillet 2009**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économiques**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices indépendants entre eux répartis suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : **Les Suites Numériques** **6 points**
- Exercice 2 : **Étude des Fonctions Numériques** **10 points**
- Exercice 3 : **Calcul des Probabilités** **4 points**

Exercice 1 : (6 points)

Le tableau suivant donne les variations de la fonction f sur $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$ définie par :

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x + 1}$$

x	$-\infty$	-2	$-\frac{1}{2}$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0		$-$	0	$+$
f	$-\infty$	-2		$+\infty$	1	$+\infty$

I- En lisant le tableau , répondez aux questions suivantes :

1 - Déterminer les deux extremums de la fonction f

2 - Déterminer le signe de $f(x)$ pour tout x de D .

3 - Vérifie que : $f\left([1; 2]\right) \subset [1; 2]$.

II- On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$.

1 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n \geq 1$ et $u_n \leq 2$.

2 - Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante .

3 - Dédurre de ce qui précède que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente .

4 - Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2 : (10 points)**Partie I :**

On considère la fonction numérique h définie sur $[0; +\infty[$ par : $h(x) = xe^x - 1$.

1 - Calculer $h'(x)$ pour tout x de $[0; +\infty[$ puis montrer que h est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

2 - a) Montrer qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $]0; 1[$ tel que : $h(\alpha) = 0$.

b) Dresser le tableau de variations de h sur $[0; +\infty[$ (Le calcul de $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(x)$ n'est pas demandé)

c) Dédurre que : $h(x) < 0$ sur $]0; \alpha[$ et $h(x) > 0$ sur $]\alpha; +\infty[$

Partie II :

On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = e^x - 1 - \ln x$.

1 - a) Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ puis interpréter le résultat géométriquement.

0,5 pt

b) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$: $g(x) = e^x \left(1 - \left(\frac{\ln x}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x} \right) \right) - 1$.

1,25 pt

c) Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$ puis interpréter le résultat géométriquement.

1 pt

2 - a) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$: $g'(x) = \frac{h(x)}{x}$

1 pt

b) Etudie le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$ puis dresser le tableau de variations de la fonction g (le calcul de $g(\alpha)$ n'est pas demandé)

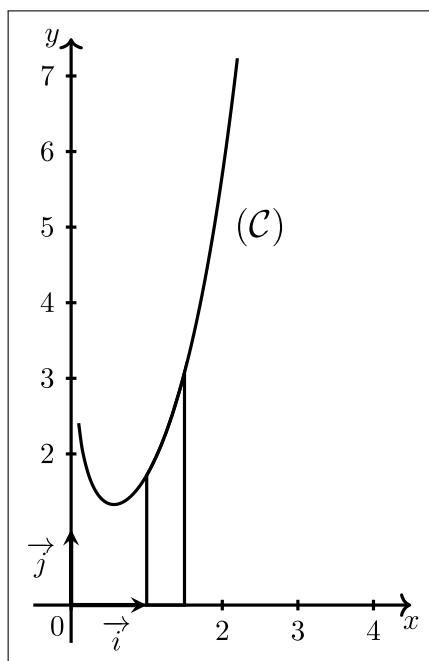
3 - La courbe (C) est la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 pt

a) Par integration par parties calculer : $\int_1^{\frac{3}{2}} \ln x dx$:

1 pt

b) Calculer l'aire de la partie hachurée.



Exercice 3 : (4 pts)

Une étude sur un Dé non truqué a montré que la probabilité que ses faces apparaissent stabilisées comme suit :

Le chiffre de la face	1	2	3	4	5	6
probabilité d'apparence de la face	$\frac{2}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$

1 - On lance ce Dé deux fois successives et on marque à chaque fois le chiffre porté par la face de haut. On considère les événements suivants :

A:« Avoir deux chiffres impair »

B:«Avoir deux chiffres dont la somme est supérieur ou égale à 10».

- | | |
|---------|---|
| 0,75 pt | a) Montrer que : $P(A) = \frac{81}{400}$. |
| 0,75 pt | b) Calculer : $P(B)$ |
| | c) Sachant que le chiffre apparait dans la face en haut dans les deux premier fois est impair, calculer la probabilité pour que la somme de ces deux chiffres soit supérieur ou égale à 10. |
| | 2 - Soit X la variable aléatoire qui est égale le nombre de fois où apparait le chiffre 2. |
| 0,25 pt | a) Déterminer les valeurs de X . |
| 1,5 pt | b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X . |

FIN
